
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales — Programa Académico de Física

Banco de Preguntas y Respuestas

Preparación de la Sustentación del Trabajo de Grado

Tratamiento Numérico de la Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bajo el Marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

Autores: Bryan Martínez Anzola · Sebastián Rodríguez García

Director: Prof. Ph.D. Sergio Miranda-Aranguren

Jurado: Prof. Juan Carlos Giraldo Acuña

Base: monografía (167 pp), presentación (50 láminas) y las
44 referencias citadas

Bogotá, D.C. — Julio de 2026

Índice

Cómo usar este banco	2
1. Fenomenología y contexto astrofísico	2
2. Marco covariante y geometría	3
3. Ley de Ohm, resistividad y fundamento cinético	5
4. Divergencias, GLM y estructura del sistema aumentado	6
5. Hiperbolicidad, espectro característico y límites	7
6. Métodos numéricos	8
7. Montaje experimental y diseño de campañas	10
8. Observables y metodología de análisis	12
9. Resultados del barrido: fase lineal y transición	13
10. Contraste con la teoría lineal	14
11. Régimen no lineal y variables globales	15
12. Campaña magnética (objetivo 4)	16
13. Estadística y validación del ajuste	18
14. Epistemología, limitaciones y trabajo futuro	19
15. Sobre la bibliografía citada	20

Cómo usar este banco

Cada pregunta lleva una etiqueta con el *nivel* esperado de exigencia (básico = verificación de comprensión; medio = dominio del trabajo; alto = frontera del trabajo o de la literatura) y, cuando aplica, la *lámina* de la presentación o la lámina de *respaldo* (B1–B13) que sirve de apoyo visual al responder. Las respuestas están redactadas en la extensión adecuada para el turno de preguntas: entre treinta segundos y un minuto de exposición oral. Las categorías siguen el orden de la sustentación; las dos últimas cubren la dimensión epistemológica —la de mayor probabilidad dado el perfil del jurado— y la bibliografía citada. Conviene ensayar en voz alta, en particular, todas las preguntas de nivel básico (fallarlas cuesta más que acertar las de nivel alto) y las marcadas en las categorías de epistemología y disipación numérica.

1. Fenomenología y contexto astrofísico

P1. Explique la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz sin usar ecuaciones.

nivel básico · lámina 3

R. Dos flujos en contacto a velocidades distintas almacenan energía libre en su capa de cizalla. Si la interfaz se ondula, el flujo se acelera sobre las crestas y se frena en los valles; por Bernoulli, esa asimetría genera gradientes de presión que ejercen un torque sobre la interfaz y amplifican la ondulación. La retroalimentación produce crecimiento exponencial (fase lineal) y, al saturar, la interfaz se enrolla en vórtices que mezclan ambos medios (fase no lineal).

P2. ¿Dónde opera esta inestabilidad en el universo relativista y por qué es importante?

nivel básico · lámina 3

R. En toda frontera entre un flujo relativista y su entorno: bordes de chorros de AGN y GRBs, vientos de púlsares (Bucciantini 2006), eyecciones de objetos compactos, e incluso la magnetopausa terrestre en el régimen clásico (Hasegawa 2004). Gobierna la mezcla y el frenado del chorro (*entrainment*), participa en la dicotomía morfológica FR-I/FR-II, actúa como dínamo local amplificando B (Pimentel 2019) y crea las láminas de corriente donde la reconexión acelera partículas.

P3. ¿Qué diferencia a la KHI relativista de la clásica?

nivel medio · lámina 10

R. Tres cosas. La inercia efectiva es $\rho h W^2$: el factor de Lorentz y la entalpía aumentan la “masa” de la capa y modifican la tasa. La compresibilidad estabiliza: en el régimen clásico la discontinuidad es incondicionalmente inestable, mientras que en el relativista rige el criterio $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ con el Mach relativista construido con la velocidad de restitución apropiada (Königl 1980; Bodo 2004; Chow 2023). Y la señal se propaga con cota c , lo que acopla los sectores electromagnético e hidrodinámico de manera no galileana.

P4. ¿Por qué la reconexión magnética que muestran los códigos ideales es un problema conceptual?

nivel medio · lámina 4

R. Porque en RMHD ideal el teorema de Alfvén prohíbe cambiar la topología de $\mathbf{B}$: si un código ideal reconecta, lo hace por el error de truncamiento de la malla, una “resistividad numérica” que depende de la resolución y no de la física (Komissarov 2007). El resultado no es predictivo: cambiar la malla cambia la tasa de reconexión. La RRMHD convierte ese defecto en un parámetro físico controlado,

$$\eta = 1/\sigma.$$

P5. Traduzca sus unidades de código a escalas astrofísicas.

nivel básico · lámina 16

R. Con una longitud de referencia $L_0 = 10^{16}$ cm (subparsec, típica de la zona interna de un jet de AGN), el tiempo característico de cruce de luz es $\tau_c \approx 3,8$ días; nuestro horizonte $t = 5$ equivale a unos 19 días de evolución física y el vórtice maduro alcanza ~ 170 unidades astronómicas. La física adimensional (números de Mach, Lundquist, β) es la que se transporta a otros sistemas.

P6. Su estudio es bidimensional. ¿No invalida eso las conclusiones?

nivel medio · lámina 29

R. No para lo que se mide. La fase lineal del modo fundamental y el enrollamiento primario son esencialmente bidimensionales; los modos genuinamente tridimensionales actúan después, fragmentando los vórtices (Bodo 2004). Lo declaramos como limitación: en 3D esperamos cascada turbulenta plena y posiblemente otro exponente no lineal. Precisamente por eso monitoreamos f_{Vz} , la fracción de enstrofia fuera del plano, que señala dónde la dinámica 3D sería más relevante: en la zona de transición.

P7. ¿Qué relación tiene la KHI con la aceleración de partículas que se observa en los jets?

nivel alto · lámina 3

R. Indirecta pero central: la KHI genera y adelgaza láminas de corriente en la capa de mezcla; con resistividad finita esas láminas reconectan y el campo eléctrico resistivo $\mathbf{E}' \neq 0$ puede acelerar partículas. Es el escenario invocado para llamaradas rápidas en AGN. Nuestro trabajo cuantifica el primer eslabón magnetohidrodinámico de esa cadena —cuánta corriente y cuánta disipación óhmica produce la inestabilidad según σ — sin modelar las partículas mismas, que exigirían un tratamiento cinético.

2. Marco covariante y geometría

P8. Declare sus convenciones. ¿Por qué es importante fijarlas una sola vez?

nivel básico · lámina 6

R. Unidades de Heaviside–Lorentz con $c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$; signatura $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-, +, +, +)$; W es el factor de Lorentz y Γ exclusivamente el índice adiabático (formulación de Valencia, Rezzolla & Zanotti 2013). Fijarlas una vez evita errores de signo al comparar con literatura que usa $(+, -, -, -)$ —típica de teoría de campos— y elimina ambigüedad entre factor de Lorentz e índice adiabático, que comparten símbolo en parte de la bibliografía.

P9. ¿Por qué $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ no es una ecuación dinámica?

nivel medio · lámina 6 · respaldo B1

R. Porque el tensor de Faraday es la derivada exterior del cuadripotencial, $F = dA$, y la derivada exterior es nilpotente: $dF = d^2A = 0$. Esa identidad —la identidad de Bianchi— contiene las dos ecuaciones homogéneas de Maxwell, entre ellas la ausencia de monopolos. Es geometría, no dinámica: se cumple para cualquier A , sin usar las ecuaciones de movimiento. La dinámica está en las inhomogéneas, $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$, que sí provienen de la acción con fuente $J_\mu A^\mu$.

P10. ¿De dónde sale el tensor de energía-momento que usan? Derívelo conceptualmente.

nivel alto · respaldo B2

R. Por derivada funcional de la acción respecto de la métrica (procedimiento de Hilbert): $T^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}}$. Para el sector electromagnético, $S_{\text{em}} = -\frac{1}{4} \int F^2 \sqrt{-g} d^4x$ da el tensor de Faraday–Maxwell; para el fluido, la acción de Taub $S = \int p \sqrt{-g}$ reproduce el fluido perfecto $\rho h u^\mu u^\nu + p \eta^{\mu\nu}$. El término de interacción $J_\mu A^\mu$ no contribuye porque no depende de la métrica. La conservación del total, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$, expresa la invariancia bajo traslaciones.

P11. ¿Por qué conservan el tensor de energía-momento *total* y no el del fluido con la fuerza de Lorentz como fuente?

nivel medio · lámina 9

R. Ambas formulaciones son equivalentes en el continuo, pero no en la malla. Al conservar el total, el momento incluye el vector de Poynting y la energía incluye $\frac{1}{2}(E^2 + B^2)$; la fuerza de Lorentz queda absorbida en la divergencia del flujo y el esquema de volúmenes finitos conserva energía y momento *exactamente* a nivel discreto. Con la fuerza como término fuente, el balance dependería de la cuadratura de la fuente y los choques se capturarían con saltos incorrectos.

P12. ¿Qué papel juega el tensor dual $\star F$?

nivel medio · lámina 6

R. Compacta las ecuaciones homogéneas: $\partial_\mu (\star F)^{\mu\nu} = 0$ equivale a $dF = 0$, es decir, a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y a la ley de Faraday. En RRMHD el dual es además la vía natural para evolucionar $\mathbf{B}$: el sector magnético del sistema conservativo es exactamente la componente espacial de esa ecuación. En la formulación resistiva, a diferencia de la ideal, $\mathbf{E}$ es variable independiente y las inhomogéneas se evolucionan explícitamente con la corriente de Ohm.

P13. Muestre que su formulación recupera la fuerza de Lorentz clásica en el límite no relativista.

nivel alto · lámina 6

R. La divergencia espacial de $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ da, con $W \rightarrow 1$ y $v \ll c$, $\partial_t(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \nabla \cdot \mathbf{T} = -(\rho_q \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B})$, con $\mathbf{T}$ el tensor de esfuerzos de Maxwell: el intercambio de momento entre campo y materia es exactamente $\rho_q \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$, la fuerza de Lorentz de la electrodinámica de pregrado. En el balance del fluido aparece con signo opuesto, como debe ser por tercera ley.

P14. Enumere sus 14 variables conservadas y por qué son 14.

nivel básico · lámina 9

R. Densidad relativista $D = \rho W$; tres momentos totales S^j (incluyen Poynting); energía total τ ; tres componentes de $\mathbf{B}$; tres de $\mathbf{E}$ —independientes porque el cierre es resistivo—; la densidad de carga ρ_q ; y los dos escalares de limpieza Ψ, Φ del sistema GLM. Total: $1 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 + 2 = 14$. En RMHD ideal serían 8, porque $\mathbf{E}$ deja de ser independiente y no se evoluciona la carga ni la limpieza eléctrica.

P15. ¿Qué diferencia hay entre ρ_e y ρ_q en su ley de Ohm?

nivel medio · respaldo B5

R. ρ_e es la densidad de carga medida en el marco comóvil del fluido —la que multiplica a u^μ en la forma covariante—; ρ_q es la densidad de carga en el marco del laboratorio, la que se evoluciona en la malla euleriana. Se relacionan por la proyección $3 + 1$: $\rho_q = \rho_e W + \sigma W (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E})/c$ en nuestra

normalización. Confundirlas produce una ley de Ohm inconsistente con la conservación de la carga.

P16. ¿Su sistema es invariante gauge? ¿Dónde vive el cuadripotencial en el código?

nivel alto · lámina 6

R. La física lo es: el código no evoluciona A^μ sino los campos $F^{\mu\nu}$ — $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ —, que son invariantes gauge. El potencial solo interviene conceptualmente, para demostrar que $dF = 0$ es identidad (respaldo B1) y en el origen variacional del GLM, donde los escalares de limpieza actúan como campos auxiliares tipo Stueckelberg que restauran la consistencia de las ligaduras (Lee 2004, respaldo B3).

3. Ley de Ohm, resistividad y fundamento cinético

P17. Escriba la ley de Ohm relativista y señale su huella relativista.

nivel básico · lámina 7

R. Covariante: $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma F^{\mu\nu} u_\nu$, respuesta lineal e isotrópica en el marco comóvil. Proyectada al laboratorio: $\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma W [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}]$. La huella relativista es el factor W y el término $(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}$: no es la suma galileana de conducción más convección, sino la transformación de Lorentz del campo eléctrico comóvil.

P18. ¿Qué ocurre en los límites $\sigma \rightarrow \infty$ y $\sigma \rightarrow 0$?

nivel básico · lámina 7

R. Con $\sigma \rightarrow \infty$, para que la corriente sea finita debe anularse el campo comóvil: $\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0$, el congelamiento ideal. Con $\sigma \rightarrow 0$ la materia y el campo se desacoplan: quedan las ecuaciones de Maxwell en vacío (con la carga advectada) y la hidrodinámica pura. Entre ambos, el campo comóvil sobrevive y produce calentamiento de Joule ($j^\mu E_\mu > 0$) y reconexión: el régimen de este trabajo.

P19. ¿Cuál es el origen microscópico de la resistividad que usted puso a mano?

nivel alto · lámina 7 · respaldo B9

R. Es un coeficiente de transporte que emerge al truncar la jerarquía cinética: partiendo del teorema de Liouville, la ecuación de Vlasov–Boltzmann para la función de distribución incluye integrales de colisión; al tomar momentos y cerrar en el nivel unifluido, la transferencia de momento entre especies por colisiones se condensa en η . El cierre escalar e isotrópico exige colisionalidad alta ($\nu_{\text{col}} \gg \omega_{\text{cicl}}$), que borra la memoria direccional del campo. En plasmas reales η depende de la temperatura (tipo Spitzer); aquí se toma constante y uniforme para aislar su efecto dinámico como parámetro de control.

P20. ¿Por qué es lícito despreciar el efecto Hall y la anisotropía de σ ?

nivel medio · lámina 7

R. Porque el régimen declarado es colisional y macroscópico: si la frecuencia de colisiones domina sobre la de ciclotrón, los electrones no completan giros entre colisiones y la conducción no distingue direcciones respecto de $\mathbf{B}$; el término de Hall, del orden del cociente entre la escala iónica y la escala del sistema, es despreciable cuando la escala disipativa relevante es la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2} L$ y no el girorradio. Lo enunciamos como límite de validez, no como teorema: fuera de él se necesitaría Ohm generalizada o descripción cinética.

P21. Defina el número de Lundquist y ubique su transición en esa escala.

nivel medio · lámina 23

R. $S = \tau_\eta/\tau_A = Lv_A/\eta$: cociente entre el tiempo de difusión resistiva y el de cruce de Alfvén. Con las escalas de nuestra capa, la zona de transición $\sigma \in [1400, 7000]$ corresponde a $S \sim 10^3$. Es un valor físicamente razonable: por debajo la difusión domina la dinámica de la capa; por encima el congelamiento es efectivo durante la vida de la inestabilidad, y coincide con el orden en que la literatura de reconexión sitúa la activación de dinámicas de láminas inestables.

P22. ¿Por qué su sistema es rígido y qué escala lo gobierna?

nivel básico · lámina 14

R. El término fuente de Ampère es $-\sigma \mathbf{E}$ (más los acoples de velocidad): induce una relajación del campo eléctrico hacia su valor de Ohm en un tiempo $\tau_{\text{relax}} \sim 1/\sigma$. A $\sigma = 10^4$ ese tiempo es cuatro órdenes de magnitud menor que el paso advectivo permitido por Courant. Un integrador explícito debería resolverlo ($\Delta t \lesssim 1/\sigma$) aunque la física de interés viva en el tiempo dinámico: esa disparidad es la rigidez.

P23. ¿Dónde aparece η en el balance energético y con qué signo?

nivel medio · lámina 26

R. En el trabajo del campo sobre la materia, $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$. Separando la corriente de Ohm, el término conductivo da $\sigma W |\mathbf{E}'|^2 \geq 0$ en el comóvil: disipación de Joule estrictamente positiva, irreversible, que convierte energía electromagnética en interna. Por eso la integral $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA$ es nuestro diagnóstico de disipación óhmica global, y por eso la resistividad decide si el intercambio cinético-magnético de la campaña B es reversible ($\sigma = 10^4$) o termina en calor ($\sigma = 6000$).

4. Divergencias, GLM y estructura del sistema aumentado

P24. Si $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ es una identidad, ¿por qué su código tiene que “limpiarla”?

nivel básico · lámina 8

R. Porque la identidad depende de la nilpotencia $d^2 = 0$, y los operadores en diferencias de una malla no son nilpotentes: el rotacional discreto de un gradiente discreto no es exactamente cero. El error de truncamiento inyecta una divergencia espuria —monopolos numéricos— que, sin tratamiento, se acumula, produce fuerzas paralelas artificiales a $\mathbf{B}$ y desestabiliza la simulación (Dedner 2002).

P25. Explique el mecanismo GLM y por qué no destruye la causalidad.

nivel medio · lámina 8 · respaldo B3

R. Se agregan dos escalares Φ, Ψ —multiplicadores de Lagrange generalizados— que acoplan las ligaduras de Gauss magnética y eléctrica a la evolución. Eliminando los multiplicadores, el error de divergencia obedece la ecuación del telégrafo: $\partial_t^2 \xi + \kappa \partial_t \xi - c_h^2 \nabla^2 \xi = 0$. Es hiperbólica —el error se *propaga* con velocidad $c_h = 1$, dentro del cono de luz— y disipativa —decae como $e^{-\kappa t/2}$ —. El error ni se acumula ni viaja superlumínicamente: se evacúa y se amortigua.

P26. ¿Cuál es el origen variacional del GLM?

nivel alto · respaldo B3

R. Se obtiene extendiendo la acción electromagnética con términos tipo Stueckelberg en los escalares de limpieza, que restauran como dinámica lo que la discretización rompió como identidad (Munz 2000 para Maxwell; Lee 2004 para la estructura lagrangiana y de simetrías). La forma de segundo orden

(telégrafo) es equivalente a la formulación de primer orden de Dedner que integra el código; la ventaja de la primera es conceptual —exhibe causalidad y disipación— y la de la segunda es práctica: encaja en el esquema hiperbólico de volúmenes finitos.

P27. ¿Por qué su vector fuente contiene términos de Godunov–Powell si son no conservativos?

nivel alto · lámina 9

R. Porque mientras el error de divergencia es transitoriamente distinto de cero, la forma puramente conservativa acelera los monopolos numéricos y viola la compatibilidad termodinámica. Los términos proporcionales a Ψ — ΨB^j en el momento y $-\Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B})$ en la energía— compensan exactamente ese defecto y hacen el sistema compatible con una desigualdad de entropía (Rueda-Ramírez 2023). Son formalmente nulos en el continuo, donde $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$: no cambian la física, blindan la termodinámica del transitorio numérico.

P28. ¿Monitorearon el error de divergencia? ¿Qué comportamiento tiene?

nivel medio · lámina 8

R. Sí: la norma del error se registra en el tiempo. Con GLM activo permanece acotada y decae tras cada transitorio; la figura de la lámina 8 contrasta la acumulación sin tratamiento con la propagación y el amortiguamiento con GLM. Además la ligadura eléctrica —ley de Gauss con ρ_q — se trata con el segundo escalar, de modo que ambas divergencias quedan controladas con el mismo mecanismo telegráfico.

P29. ¿Por qué GLM y no transporte restringido (constrained transport)?

nivel medio · lámina 8

R. CT mantiene $\nabla \cdot \mathbf{B}$ a error de máquina, pero exige mallas escalonadas y una discretización específica del rotacional que complica el acople con reconstrucción de quinto orden, con el sector eléctrico independiente de la RRMHD y con la recuperación de primitivas. GLM mantiene todas las variables colocalizadas, encaja en el mismo esquema hiperbólico de las demás ecuaciones, controla también la ligadura eléctrica y su error es acotado, monitoreado y físicamente inocuo. Es la solución de compromiso estándar en los códigos RRMHD de referencia (Komissarov 2007; Palenzuela 2009; Miranda-Aranguren 2018).

5. Hiperbolicidad, espectro característico y límites

P30. Describa el espectro del jacobiano de su sistema.

nivel medio · respaldo B4

R. El jacobiano 14×14 de los flujos tiene 14 autovalores reales: 8 degenerados en $\pm c$ —los sectores electromagnético y GLM propagan a la velocidad de la luz—, las magnetosónicas rápidas del sector fluido, los modos de entropía y cizalla que viajan con el fluido, y el modo de advección de carga. El sistema es hiperbólico; la degeneración en $\pm c$ es la firma de que Maxwell no se “esclaviza” al fluido como en RMHD ideal.

P31. ¿Qué garantiza la estabilidad del sistema relajado frente al rígido? (condición sub-característica)

nivel alto · respaldo B4

R. La condición de Liu (1987): en un sistema hiperbólico de relajación, las velocidades características del sistema de equilibrio —aquí la RMHD ideal que emerge cuando $\sigma \rightarrow \infty$ — deben quedar entrelazadas por las del sistema completo. Se cumple: las magnetosónicas ideales son subluminales y el sistema resistivo propaga hasta $\pm c$. Esto asegura que el límite rígido no produce inestabilidades de relajación y da soporte teórico a la preservación asintótica del integrador.

P32. ¿Cómo fijan el paso de tiempo? ¿Por qué CFL distintos entre campañas?

nivel básico · lámina 17

R. Por la condición de Courant sobre la velocidad característica máxima, que en RRMHD es c : $\Delta t = \text{CFL} \cdot \Delta x / c$. El barrido usa $\text{CFL} = 0,1$; las campañas magnéticas a $\sigma = 6000$ y 10000 usan $0,04$ y $0,02$ porque el campo fuerte y las láminas de corriente agudas estresan la recuperación de primitivas, y reducir el paso da margen de robustez. La rigidez resistiva no limita Δt : la absorbe la parte implícita del IMEX.

P33. ¿Por qué no existe relación de dispersión cerrada en RRMHD y qué consecuencia metodológica tiene?

nivel medio · lámina 10

R. El análisis lineal clásico de la discontinuidad tangencial empalma soluciones a ambos lados de una interfaz que se supone persistente. En RRMHD el término $\eta \nabla^2 \mathbf{B}$ es parabólico: difunde la discontinuidad en tiempo arbitrariamente corto, de modo que el estado base del análisis modal deja de existir y el empalme algebraico es inválido (Palenzuela 2009). Consecuencia: $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ debe caracterizarse numéricamente, con la teoría lineal ideal como referencia asintótica. Esa imposibilidad es la justificación epistemológica del trabajo.

P34. Recorra el mapa de límites de su sistema.

nivel básico · lámina 10

R. RRMHD con $\sigma \rightarrow \infty$ da RMHD ideal ($\mathbf{E}' = 0$, congelamiento); con $v \ll c$ y $W \rightarrow 1$, MHD clásica; con $\mathbf{B} \rightarrow 0$, hidrodinámica de Euler; y con $\sigma \rightarrow 0$, Maxwell en vacío más hidrodinámica desacoplada. En paralelo, la KHI: incondicionalmente inestable en hidrodinámica; en MHD la tensión estabiliza si $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2$ basta; en RMHD rige $0 < M_{re} < \sqrt{2}$; y en RRMHD la tasa se vuelve función medible de σ , que es exactamente lo que medimos.

P35. ¿En qué sentido su esquema “respeta el límite ideal por construcción”?

nivel alto · lámina 14

R. Preservación asintótica: en la actualización implícita del campo eléctrico, al dividir por $\alpha \sigma W$ y tomar $\sigma \rightarrow \infty$, la solución converge algebraicamente a $\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, la ley de Ohm ideal, sin pasos intermedios inestables ni necesidad de resolver la escala $1/\sigma$. El esquema discreto reproduce el mismo límite que el sistema continuo; por eso pudimos barrer hasta $\sigma = 10^4$ con el paso de tiempo dictado solo por la advección.

6. Métodos numéricos

P36. ¿Por qué volúmenes finitos y no elementos finitos?

nivel básico · lámina 12

R. Por el tipo de solución. FEM, con su formulación débil global, es óptimo para dominios complejos con soluciones suaves. En flujos relativistas emergen choques que vuelven singular la forma diferencial: se necesitan soluciones débiles con saltos, y la formulación integral de FVM las admite por construcción; los flujos numéricos de Riemann respetan las condiciones de salto de Rankine–Hugoniot (Toro 2009). Además la conservación discreta es exacta: el flujo que sale de una celda entra en la vecina, requisito para capturar choques con las velocidades correctas.

P37. Enuncie el teorema de Godunov y explique cómo lo esquivó MP5.

nivel medio · lámina 13

R. Ningún esquema lineal de orden mayor que uno preserva monotonicidad: alto orden lineal implica oscilaciones de Gibbs en discontinuidades. La salida es la no linealidad del esquema: limitadores. Los TVD de segundo orden (minmod y afines) son monótonos pero recortan los extremos suaves —y con ello destruyen la vorticidad que queremos medir—. MP5 (Suresh & Huynh 1997) usa un *stencil* de cinco puntos con límite de preservación de monotonicidad mediante una mediana proyectiva: mantiene quinto orden en regiones suaves, no oscila en choques y retiene los extremos de vorticidad de forma casi espectral.

P38. ¿Qué es el flujo HLL y cuáles son sus propiedades?

nivel básico · lámina 13

R. Un solucionador de Riemann aproximado de dos ondas: supone un único estado intermedio entre las velocidades características extremas λ_L, λ_R y da el flujo $\mathbf{F}^{hll} = [\lambda_R \mathbf{F}_L - \lambda_L \mathbf{F}_R + \lambda_L \lambda_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)] / (\lambda_R - \lambda_L)$ (Harten, Lax & van Leer 1983). Es robusto, positivo, libre de jacobianos —valioso con un sistema de 14 variables— y entrópico; su precio es difusión sobre la onda de contacto, que en nuestro esquema compensa la agudeza de los estados reconstruidos a quinto orden.

P39. El artículo del código presenta un solucionador HLLC. ¿Por qué el barrido usa HLL?

nivel alto · respaldo B7

R. Decisión de diseño documentada. HLLC restaura la onda de contacto explícitamente; pero Miranda-Aranguren et al. (2018) muestran que HLL alimentado con estados MP5 alcanza una nitidez de contacto comparable: la información que HLLC añade en el solucionador, MP5 la aporta en la reconstrucción. Para un barrido de 62 simulaciones elegimos la combinación más robusta (positividad garantizada, sin estados intermedios delicados) y más barata por paso. La verificación de que la difusión numérica resultante quedó por debajo de la física es empírica: el plateau de $J_{\text{máx}}$.

P40. ¿Cómo garantiza que su vórtice es física y no viscosidad artificial?

nivel alto · láminas 13 y 26

R. En tres niveles. Diseño: MP5+HLL se eligió para que la disipación numérica quede por debajo de la física en todo el barrido. Evidencia empírica: el plateau de $J_{\text{máx}}$ localiza dónde la difusividad física η supera el error de truncamiento; la zona de transición completa está en ese régimen. Conceptual: la KHI 2D *ideal* ni siquiera converge con la resolución (Lecoanet 2016), de modo que es precisamente la η explícita la que da significado convergente y bien planteado a $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$.

P41. Describa la partición IMEX y el costo real de su parte implícita.

nivel medio · lámina 14

R. Los flujos hiperbólicos se integran explícitamente (MP5+HLL, $\Delta t \propto \Delta x$); la fuente rígida $-\sigma \mathbf{E}$, implícitamente, en un Runge–Kutta IMEX de tipo SSP (Pareschi & Russo 2005). Como la fuente no acopla celdas vecinas, la etapa implícita es un sistema algebraico local 3×3 para $\mathbf{E}$ con solución analítica: no hay Newton global ni inversión iterativa, y el sobre costo por paso es despreciable frente al salto de paso temporal que se gana —de $\Delta t \propto \Delta x^2/\sigma$ a $\Delta t \propto \Delta x$.

P42. ¿Cómo recupera el código las variables primitivas y qué guardias tiene?

nivel medio · lámina 15

R. El mapeo conservadas→primitivas no tiene inversa cerrada porque W acopla cinemática y termodinámica. Cueva lo reduce, con la EoS politrópica, a una cuártica en W que se resuelve analíticamente (Tschirnhaus + Ferrari–Cardano) y se refina con pocas iteraciones de Newton–Raphson. Guardias: rechazo de $v^2 \geq 1$ y de $p \leq 0$, rama linealizada estable a bajas velocidades y *fallback* a promedios de celdas vecinas si la raíz es inadmisibles. Se ejecuta en cada celda y subpaso: su robustez define el límite práctico del barrido.

P43. ¿Qué recursos computacionales consumió el trabajo y en qué arquitectura?

nivel medio · lámina 17

R. Unas 3×10^4 horas-núcleo acumuladas en CPU. Cueva es Fortran paralelo sobre CPU —no CUDA—, con volúmenes finitos unigrid; el análisis posterior es Python. La elección es deliberada: para mallas 512×256 en 2D el cuello es el barrido de parámetros, no la simulación individual, y la robustez portable de CPU simplifica reproducir cualquier punto del barrido.

P44. ¿Hicieron estudio de convergencia de malla? ¿Qué responde a la exigencia de independencia de malla?

nivel alto · lámina 19

R. Con matiz: para la KHI 2D ideal el estudio de convergencia clásico está condenado —Lecoanet et al. (2016) demuestran que sin disipación explícita las cantidades no convergen al refinar—. Nuestro planteamiento invierte la lógica: la η física fija la escala disipativa, y la evidencia de resolución suficiente es que la escala resistiva esté resuelta donde extraemos conclusiones cuantitativas: el plateau de $J_{\text{máx}}$ y las ≈ 13 celdas por capa de cizalla lo acreditan. Declaramos que a las σ más altas las láminas rozan la malla, y por eso el exponente 1,22 se presenta con esa salvedad.

7. Montaje experimental y diseño de campañas

P45. Describa su condición inicial. ¿Qué gatilla la inestabilidad?

nivel básico · lámina 16

R. Doble capa de cizalla tipo Mizuno (2013): perfiles $V_y(x) = \pm v_{\text{sh}} \tanh[(x \mp 0,5)/a_{kh}]$ con $v_{\text{sh}} = 0,5$ y $a_{kh} = 0,05$; contraste de densidad $\eta_\rho = 0,1$ (chorro diluido en ambiente denso); campo $\mathbf{B} = (0, \sqrt{0,02}, \sqrt{2,0})$; $\mathbf{E}(0) = 0$. La semilla es una perturbación senoidal en V_x , el modo fundamental $k = 2\pi/L_y$ con confinamiento gaussiano en las capas. El contraste de densidad modela la configuración chorro-medio pero no gatilla nada: sin la perturbación de velocidad el estado base es estacionario.

P46. ¿Por qué eligieron un campo guía B_z dominante?

nivel medio · lámina 16

R. Es la decisión topológica que hace posible el experimento: con $\mathbf{k}$ en $\hat{y}$ y el campo casi todo en $\hat{z}$, el producto $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$ es débil, de modo que el campo aporta presión magnética pero casi ninguna tensión. Un campo fuerte paralelo a $\mathbf{k}$ habría estabilizado la KHI y no habría nada que medir. Así la inestabilidad se desarrolla y el efecto de σ queda aislado; la componente $B_y = \sqrt{0,02}$ pequeña conserva la semilla de dínamo que señala Mizuno.

P47. ¿Las dos capas de cizalla no se contaminan mutuamente? ¿Y las fronteras?

nivel medio · lámina 16 · respaldo B6

R. No: el acople entre capas decae como e^{-kD} con la separación D ; para nuestra geometría es del orden del 0,2 %, verificado con el solucionador lineal (respaldo B6). Las condiciones de frontera son periódicas en y —compatibles con el modo fundamental— y abiertas en x , con el dominio suficientemente ancho para que las ondas emitidas salgan sin reflejarse sobre la capa durante el horizonte simulado.

P48. ¿Por qué $\Gamma = 4/3$?

nivel básico · lámina 16

R. Es el índice adiabático del gas relativista caliente (fotones o pares, o bariones con presión dominada por especies relativistas), el régimen apropiado para el interior de chorros de AGN. La EoS es politrópica por diseño: Mizuno (2013) muestra que la elección de EoS modula la KHI resistiva, así que fijarla elimina un eje de variación y deja σ y $\mathbf{B}$ como únicos parámetros de control.

P49. Presente su matriz de simulaciones.

nivel básico · lámina 17

R. Campaña 1: barrido de 44 conductividades $\sigma \in [100, 10\,500]$ con CFL 0,1, todo lo demás fijo. Campaña 2: a $\sigma = 6000$ (CFL 0,04) y $\sigma = 10\,000$ (CFL 0,02), tres familias: A —intensidad $B_0 = 1,0, 1,5, 2,0$ —, B —rotación del campo en el plano y - z , que activa tensión— y C —rotación en x - z con $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$, sin tensión—. Todas con malla 512×256 y horizonte $t > 5$.

P50. ¿Qué datos excluyeron y con qué criterio?

nivel medio · lámina 17

R. Tres exclusiones, declaradas: en la campaña A, $B_0 = 0,25$ y $0,5$ fallaron por inestabilidad numérica antes de la fase no lineal; en la B, $\theta = 15^\circ$ se detuvo por fallo de convergencia del solucionador de primitivas; y en el barrido, el análisis cuantitativo de γ usa $\sigma \geq 1600$ con $R^2 \geq 0,90$ y señal-ruido ≥ 3 —por debajo no existe fase lineal que ajustar, no es un ajuste pobre—. Los casos excluidos se conservan y se reportan: la transparencia es parte del resultado.

P51. ¿Es consistente iniciar con $\mathbf{E} = 0$ si la ley de Ohm exige otro campo?

nivel medio · lámina 16

R. Sí, y es deliberado: el término rígido $-\sigma(\mathbf{E} - \mathbf{E}_{\text{ohm}})$ relaja el campo eléctrico hacia el valor consistente con la conductividad en un tiempo $\sim 1/\sigma$, órdenes de magnitud más corto que el crecimiento de la KHI. El transitorio inicial queda fuera de la ventana de ajuste $t \in [2, 4, 3, 4]$ precisamente para que esta relajación —y el acomodo acústico inicial— no contaminen la medición.

P52. ¿Por qué el rango $[100, 10\,500]$ y no conductividades mayores?

nivel alto · lámina 17

R. El extremo inferior garantiza cubrir el régimen dominado por difusión; el superior está dictado por la resolución: a σ mayores la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}$ cae por debajo de la malla y los resultados dejarían de estar en el régimen controlado que exigimos (disipación física > numérica). Con 512×256 , $\sigma = 10\,500$ es la frontera prudente; medir el plateau ideal directamente exige $\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$ con más resolución, y así se declara como trabajo futuro.

8. Observables y metodología de análisis

P53. Defina su observable primario.

nivel básico · lámina 11

R. La enstrofia de perturbación. A la vorticidad $\omega_z = \partial_x V_y - \partial_y V_x$ se le sustrae el promedio en y de la configuración inicial, para remover la cizalla base: $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y$. Se integra su cuadrado: $\Omega_{zp} = \int (\omega'_z)^2 dA$. Mide la intensidad rotacional de la perturbación, es positiva, integral (robusta al ruido puntual) y estándar en la literatura de KHI resistiva (Nastro 2022).

P54. ¿Por qué la pendiente de $\ln \Omega_{zp}$ es 2γ y no γ ?

nivel básico · lámina 11

R. Porque en fase lineal cada modo crece como $e^{\gamma t}$ y la enstrofia es *cuadrática* en la amplitud de la perturbación: su logaritmo crece con el doble de la tasa. Hacerlo explícito evita el error de factor 2 más común al comparar tasas entre trabajos que usan observables lineales (amplitud de modo) y cuadráticos (energías, enstrofías).

P55. ¿Cómo eligieron la ventana de ajuste $t \in [2,4,3,4]$?

nivel medio · lámina 20

R. Es posterior al transitorio inicial —relajación de Ohm y acomodo acústico de la condición inicial— y anterior a la saturación del modo fundamental incluso en los casos más rápidos. Se usa la *misma* ventana para las 44 simulaciones: una ventana fija sacrifica algo de ajuste en los casos extremos, pero garantiza que las tasas sean comparables entre sí y no un artefacto de ventanas elegidas a conveniencia.

P56. Enumere sus diagnósticos complementarios y qué mide cada uno.

nivel básico · lámina 11

R. Ω_{tot} y la fracción fuera del plano $f_{Vz} = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$: estructuras secundarias con velocidad V_z . $J_{\text{máx}}$: el adelgazamiento de las láminas de corriente. $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dA$: disipación óhmica global. Las energías E_{kin} , E_{mag} , E_{int} y su suma: canales de conversión y control de conservación. Y la tasa normalizada $\hat{\omega} = \gamma a_{kh}/v_{\text{sh}}$ para comparar con la literatura.

P57. ¿Por qué enstrofia y no la amplitud de un modo de Fourier?

nivel medio · lámina 11

R. La amplitud modal es óptima para un problema estrictamente lineal, pero aquí el fondo se difunde (el perfil tanh se ensancha con η), lo que contamina los modos bajos, y en el régimen resistivo la energía se redistribuye entre armónicos desde tiempos tempranos. La enstrofia de perturbación integra toda la actividad rotacional de la perturbación, es insensible a esa redistribución y sigue siendo válida cuando la fase lineal es marginal —exactamente el régimen que queríamos clasificar.

P58. ¿Qué significa físicamente el máximo de f_{V_z} en la transición?

nivel medio · lámina 26

R. f_{V_z} mide cuánta enstrofia vive en movimientos fuera del plano. En el régimen resistivo la difusión suprime los gradientes que alimentarían V_z ; en el cuasi-ideal el congelamiento rigidiza el plasma y también las suprime. El máximo ($f_{V_z} = 0,37$ en $\sigma \approx 1400$) aparece donde difusión y advección compiten: la zona de transición es el hábitat de las estructuras secundarias. Es uno de los cuatro relojes que usamos para delimitar la zona crítica.

9. Resultados del barrido: fase lineal y transición**P59. Presente su resultado paramétrico central.**

nivel básico · lámina 21

R. La tasa lineal en función de la conductividad queda descrita por un sigmoide con desplazamiento: $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma) = C + \gamma_0 / (1 + e^{-k(\sigma - \sigma_0)})$. La asíntota ideal vale $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$ (normalizada, $\hat{\omega} = 0,103$) y el centro de la transición es $\sigma_0 = 2815 \pm 123$. El modelo se ajusta sobre las 35 simulaciones con fase lineal medible y supera decisivamente al sigmoide sin desplazamiento.

P60. El desplazamiento C del ajuste es negativo. ¿Una tasa de crecimiento negativa?

nivel medio · lámina 21

R. No: C aislado no es un observable físico, es un parámetro del modelo —la extrapolación formal del sigmoide hacia $\sigma \rightarrow -\infty$, fuera del dominio físico—. Lo defendible es su papel funcional: con C libre el modelo predice un 36 % mejor los nueve puntos resistivos excluidos del ajuste. Además C y γ_0 están fuertemente anticorrelacionados ($r = -0,997$); la combinación robusta es la suma $C + \gamma_0$, que varía menos del 4 % entre variantes del ajuste y es la que interpretamos.

P61. ¿Cómo estimaron σ_{crit} y por qué cuatro veces?

nivel medio · lámina 22

R. Con un método común aplicado a cuatro observables independientes: el punto de máxima derivada respecto de $\log_{10} \sigma$ (inflexión), con error el máximo entre el remuestreo jackknife y el semiancho de la zona de inflexión. Resultados: 2815 ± 123 (sigmoide de γ), 3400 ± 2175 ($\Omega_{zp}^{\text{máx}}$), 6000 ± 1147 (t_{peak}) y 6800 ± 2625 (γ en escala log). Cuatro relojes distintos porque cada fenómeno se “idealiza” a su propia conductividad: esa es la física del resultado.

P62. ¿Por qué insisten en que σ_{crit} es una zona y no un número?

nivel básico · lámina 23

R. Porque la dispersión entre estimadores (± 1944) excede en un orden de magnitud el error formal del mejor ajuste (± 123): reportar “ 2815 ± 123 ” sería precisión espuria. La lectura honesta es una zona de transición $\sigma \in [1400, 7000]$ —del máximo de f_{V_z} a la saturación no lineal— con centro ≈ 2815 . La dispersión no es ruido: es la firma de una transición multiescala en la que cada observable se congela a su escala. En número de Lundquist, $S \sim 10^3$.

P63. ¿Cómo clasificaron los regímenes del barrido?

nivel medio · lámina 20

R. Por la calidad del ajuste lineal en la ventana canónica: $R^2 < 0,90$ define el régimen resistivo (no hay recta que ajustar), $0,90$ – $0,995$ la transición y $\geq 0,995$ el cuasi-ideal. Es un criterio operativo y

reproducibile que coincide con la morfología: difusión de vórtices en el resistivo, subestructura fina y turbulencia de pequeña escala en el cuasi-ideal.

P64. Para $\sigma \lesssim 1400$ no reportan tasa. ¿Fracasó el método?

nivel medio · lámina 20

R. No: el resultado es que *no existe* fase lineal que medir. Con difusividad grande, la capa se ensancha en el tiempo de crecimiento del modo: la difusión domina desde $t = 0$ y el crecimiento exponencial nunca se establece. Forzar una pendiente daría un número sin significado. Esas simulaciones se conservan para la clasificación de regímenes y para los diagnósticos globales, que no requieren fase lineal.

P65. Describa las tres fases temporales que exhibe el barrido.

nivel básico · lámina 19

R. Fase lineal hacia $t \sim 3$: la perturbación crece exponencialmente y la interfaz se ondula. Enrollamiento no lineal hacia $t \sim 8$: los vórtices maduran, generan láminas de corriente y, según σ , reconectan o enrollan el campo. Saturación hacia $t \sim 14$: la enstrofia alcanza su máximo y decae mientras la capa se ensancha. Las 44 simulaciones muestran la secuencia; lo que cambia con σ es la tasa, la morfología y el destino de la energía.

P66. ¿Qué garantiza que el sigmoide no es un sobreajuste con 4 parámetros?

nivel alto · lámina 21

R. Tres controles. Comparación anidada: contra el sigmoide de 3 parámetros ($C = 0$), sobre los mismos datos, $\Delta\text{AIC} = -126$; en la escala de Burnham & Anderson, evidencia decisiva que paga con creces el parámetro extra. Validación fuera de muestra: mejora del 36 % (RMSE $0,039 \rightarrow 0,025$) sobre los 9 puntos resistivos no usados. Y honestidad residual: los residuos están autocorrelacionados, así que no confiamos el error a la matriz de covarianza del ajuste sino a la dispersión inter-método de la lámina siguiente.

10. Contraste con la teoría lineal

P67. Explique la “escalera de predicciones”.

nivel básico · lámina 24

R. Tres peldaños. Techo hidrodinámico inviscido: la ecuación de Rayleigh para el perfil tanh da $\hat{\omega}_{\text{máx}} = 0,190$ (Michalke 1964). Predicción magnetosónica: como $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$, el campo aporta presión pero no tensión y la velocidad de restitución es $v_{f\perp} = 0,691$; la teoría compresible tipo Lees–Lin da entonces $\hat{\omega} = 0,095$. Valor medido: la asíntota del sigmoide, $\hat{\omega} = 0,103$. Acuerdo del 8 % sin parámetros de ajuste.

P68. ¿Cómo validaron su solucionador de teoría lineal?

nivel medio · lámina 24 · respaldo B6

R. Reproduciendo el resultado clásico: para el perfil tanh inviscido e incompresible, el solucionador de Rayleigh recupera $\hat{\omega}_{\text{máx}} = 0,1897$ de Michalke (1964) en el número de onda correcto. Además verifica el umbral compresible ($\sqrt{2}c_s$ del caso *vortex sheet*, Landau 1944) y el desacople de las dos capas ($e^{-kD} \approx 0,2\%$). Sobre esa base validada se aplica la sustitución magnetosónica.

P69. Justifique la sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$.

nivel medio · lámina 24

R. Es el resultado de Chow, Rosen & Piran (2023) para geometría de campo guía: cuando $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$, las perturbaciones comprimen el campo sin doblarlo; el campo no ejerce tensión restauradora sobre el modo, pero su presión sí rigidiza el medio. La velocidad efectiva de restitución pasa de c_s a la magnetosónica rápida perpendicular $v_{f\perp} = \sqrt{c_s^2 + v_A^2}$ relativista, 0,691 en nuestro estado base. “Presión pero no tensión” resume la física de la sustitución.

P70. ¿Cuál es el control negativo de esa cadena?

nivel medio · lámina 24

R. Repetir la predicción con c_s en lugar de $v_{f\perp}$: el resultado colapsa a $\hat{\omega} \approx 0,016$, seis veces por debajo de lo medido. Eso demuestra que el acuerdo del 8 % no es genérico —no cualquier velocidad lo produce— y que es la presión magnética del campo guía la que sostiene la inestabilidad en nuestro régimen: sin ella el flujo sería demasiado supersónico respecto de la restitución puramente acústica.

P71. ¿Dónde queda su flujo respecto del umbral de estabilización relativista?

nivel medio · lámina 24

R. El criterio (Königl 1980; Bodo 2004; Chow 2023) es que la discontinuidad es inestable si el Mach relativista construido con la velocidad de restitución cumple $0 < M_{re} < \sqrt{2}$. El nuestro es $M_{re} = 0,60$: holgadamente inestable, lejos del umbral $\sqrt{2} \approx 1,41$. Importa porque la extrapolación de la asíntota no roza ninguna frontera de estabilidad: el plateau ideal es genuino, no un borde de supresión.

P72. ¿Por qué no resolvieron la relación de dispersión RMHD completa?

nivel alto · lámina 24

R. La dispersión compresible magnetizada relativista para el perfil suave es un polinomio de grado 8 en la frecuencia con coeficientes dependientes del perfil (Osmanov 2008; Chow 2023): resolverla con nuestros parámetros es un proyecto en sí mismo, declarado como trabajo futuro. Para el contraste de este trabajo empleamos la cadena validada Michalke $\rightarrow$ sustitución escalar, y por eso presentamos el resultado como *consistencia cuantitativa fuerte* —8 %, sin parámetros libres— y no como validación cerrada. La asíntota, además, es extrapolación: el dato máximo alcanza el 85 % del plateau.

11. Régimen no lineal y variables globales

P73. Enuncie su resultado no lineal principal.

nivel básico · lámina 25

R. El máximo de la enstrofia de perturbación escala como ley de potencia con la conductividad: $\Omega_{zp}^{\max} \propto \sigma^{1,22}$ con $R^2 = 0,997$ sobre las 29 simulaciones con pico identificable. El punto de comparación es el piso teórico de una lámina de corriente única de Sweet–Parker, que daría exponente 1/2: nuestro exponente lo excede en un factor $\sim 2,4$.

P74. ¿Qué es el piso de Sweet–Parker y por qué es la referencia?

nivel medio · lámina 25

R. En el modelo de Sweet–Parker (Parker 1957) una lámina de corriente laminar de longitud L tiene espesor $\delta \sim L S^{-1/2}$: la vorticidad concentrable en ella escala entonces como $\sigma^{1/2}$. Es la referencia natural porque es el régimen de reconexión resistiva más sencillo y porque el escalamiento del espesor es robusto frente a correcciones relativistas (Lyubarsky 2005): si el sistema tuviera una sola lámina

laminar, mediríamos $1/2$.

P75. ¿Cómo interpretan el exceso del exponente y con qué grado de certeza?

nivel medio · lámina 25

R. Como hipótesis fenomenológica, declarada como tal: el exceso sugiere que la lámina primaria se fragmenta por el modo de desgarro (*tearing*, Furth, Killeen & Rosenbluth 1963), generando plasmoides que multiplican la superficie disipativa efectiva; la firma es consistente con lo reportado por Nastro et al. (2022). No lo presentamos como constante derivada: demostrarlo exige resolver la jerarquía de sub-láminas, que a nuestras resoluciones está en el borde de la malla —de ahí la propuesta de esquemas de cuarto orden (Mignone 2024) como trabajo futuro.

P76. Resuma la firma electromagnética de σ en las variables globales.

nivel básico · lámina 26

R. Tres tendencias monótonas. El trabajo electromagnético disipado acumulado crece de 0,03 a 0,44 a lo largo del barrido: más conductividad permite más violencia hidrodinámica que procesa más energía magnética. La amplificación de la energía magnética propia decae del 15 % a 0 hacia el ideal: el congelamiento impide reorganizar la topología. Y las estructuras fuera del plano (f_{Vz}) tienen su máximo 0,37 en $\sigma \approx 1400$, dentro de la transición.

P77. ¿No es contradictorio que la disipación acumulada *crezca* con σ , si $\eta = 1/\sigma$ decrece?

nivel alto · lámina 26

R. Es la paradoja aparente que más nos gusta explicar. La potencia óhmica local es $\sim \eta J^2$: al subir σ , η cae pero las láminas de corriente se adelgazan y J crece más que compensando ($J \propto \delta^{-1}$ con $\delta \sim S^{-1/2}$). Además la inestabilidad es más vigorosa — γ y $\Omega^{\text{máx}}$ crecen— y procesa más energía magnética por unidad de tiempo. El integrando pequeño sobre estructuras intensas y duraderas gana: la disipación acumulada crece con σ en todo nuestro rango.

P78. ¿Por qué el plateau de $J_{\text{máx}}$ es el argumento decisivo contra la disipación numérica?

nivel medio · lámina 26

R. Porque $J_{\text{máx}}$ mide el gradiente más agudo del campo: si lo limitara la malla, crecería sin saturar al aumentar σ hasta el límite de resolución en todos los casos. Lo observado es una saturación —plateau— a partir de la conductividad en que la capa resistiva física es más ancha que el error de truncamiento: desde ahí la difusividad *física* gobierna el espesor. Que la zona de transición completa esté dentro del plateau acredita que sus resultados no están contaminados por disipación artificial.

12. Campaña magnética (objetivo 4)

P79. Campaña A: ¿qué suprime la inestabilidad al aumentar B_0 ?

nivel básico · lámina 27

R. La presión magnética, no la tensión. Al pasar B_0 de 1,0 a 2,0 (a $\sigma = 10^4$), γ cae de 0,81 a 0,38 y $\Omega^{\text{máx}}$ de 87 a 25; pero el flujo sigue siendo súper-alfvénico paralelo ($M_{A,\parallel}$ de 9,4 a 6,4), de modo que la tensión es incapaz de frenar la cizalla. El agente es la magnetización creciente: β cae de 0,99 a 0,25, el medio se rigidiza por presión magnética y el reservorio de energía libre se procesa menos eficientemente.

P80. Explique la “paradoja” de $\theta = 0^\circ$ en la campaña B.

nivel medio · lámina 27

R. Con campo guía puro no hay tensión sobre el modo, y sin embargo la enstrofia es mínima: parecería que quitar el freno diera menos vorticidad. La resolución es de Mizuno (2013): en 2D el vórtice solo puede estirar líneas de campo que tengan componente en el plano; sin B_y no hay estiramiento, luego no hay dínamo local ni reconexión que realimenten la vorticidad. La pequeña B_y de los demás ángulos actúa como semilla de amplificación. La paradoja se disuelve al distinguir el papel de freno (tensión sobre el modo) del papel de alimentación (estiramiento en el plano).

P81. En $\theta = 90^\circ$ el máximo local de enstrofia crece pero la integrada decrece. ¿Contradicción?

nivel medio · lámina 27

R. No: es un efecto del observable. Con tensión máxima ($B \parallel \mathbf{k}$) el crecimiento global está suprimido y la enstrofia *integrada* decrece, como manda la teoría. Pero la misma tensión organiza capas de reconexión finas e intensas cuyo máximo *local* es alto. Un observable global y uno local miden física distinta; reportarlos juntos desambigua la aparente paradoja y es una lección metodológica del trabajo.

P82. ¿Qué papel juega la campaña C en el diseño?

nivel básico · lámina 29

R. Es el experimento de control. Al rotar el campo en el plano x - z se mantiene $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$ para todo ángulo: no hay tensión sobre el modo, y además $|\mathbf{B}|$ —y con él la presión magnética— es constante con θ . Cualquier variación observada es entonces puramente geométrica (reorientación de B_x , topología de reconexión). Comparar B (tensión creciente) contra C (tensión nula) aísla el efecto de la tensión con la presión controlada.

P83. ¿Qué encontraron sin tensión y qué concluyen?

nivel medio · lámina 29

R. Sin tensión no hay fase lineal limpia: el crecimiento pierde el carácter exponencial y la mezcla se vuelve difusa, de forma idéntica a $\sigma = 6000$ y $10\,000$. Con tensión (campaña B) la fase exponencial existe. Conclusión: la tensión magnética es el estabilizador —y organizador— primario de la KHI en este régimen; la presión modula la amplitud, pero es la tensión la que estructura la dinámica. Además, sin el intercambio elástico guiado por tensión, la anticorrelación cinético-magnética se intensifica hasta $r \approx -0,98$: conversión casi uno a uno.

P84. Describa la anti-fase energética y qué decide la resistividad.

nivel básico · lámina 28

R. Las partes oscilatorias de E_{kin} y E_{mag} oscilan en contrafase ciclo a ciclo (correlaciones de $-0,6$ a $-0,9$ en B; hasta $-0,98$ en C): el vórtice estira campo —dínamo, cinética a magnética— y la tensión devuelve —rebote elástico—. La resistividad decide el destino: a $\sigma = 10^4$ el intercambio es cuasi-reversible; a $\sigma = 6000$ la disipación óhmica desvía parte de cada ciclo a calor, hasta un orden de magnitud más a $\theta = 90^\circ$, donde las capas de reconexión son más intensas.

P85. ¿Por qué usar el balance energético como observable en la campaña magnética?

nivel medio · lámina 28

R. Porque la geometría del campo enmascara la fase lineal: con tensión fuerte o sin fase exponencial no

hay pendiente que ajustar, y γ deja de ser un observable útil. Las energías, en cambio, existen siempre, son integrales (robustas) y su intercambio y disipación son exactamente la física que el objetivo 4 pregunta. La lección metodológica: el observable debe elegirse según el régimen, no imponerse por costumbre.

P86. ¿Qué control de calidad interno acompaña estos resultados?

nivel medio · lámina 28

R. La conservación de la energía total: en todas las simulaciones de la campaña el error relativo de E_{tot} es $\lesssim 10^{-3}$ en el horizonte completo. Es una validación independiente del esquema —la conservación no se impone a las energías parciales, emerge de la formulación conservativa— y garantiza que la anti-fase no es un artefacto de pérdida numérica de energía.

13. Estadística y validación del ajuste

P87. ¿Qué es el AIC y qué significa su $\Delta\text{AIC} = -126$?

nivel básico · respaldo B8

R. El criterio de información de Akaike, $\text{AIC} = 2k - 2 \ln \hat{L}$, penaliza la verosimilitud con el número de parámetros: castiga el sobreajuste. Comparando modelos anidados sobre los *mismos* datos, el sigmoide con desplazamiento mejora el AIC en 126 unidades respecto del de tres parámetros; en la escala de Burnham & Anderson (2002), diferencias mayores que 10 ya son evidencia decisiva. El parámetro extra paga su costo con creces.

P88. Describa su validación fuera de muestra.

nivel medio · respaldo B8

R. Los 9 puntos más resistivos ($\sigma < 1600$) no participan del ajuste —allí no hay fase lineal limpia y su peso sería dudoso—. Usados como conjunto de prueba, el sigmoide con desplazamiento los predice con RMSE 0,025 contra 0,039 del modelo sin desplazamiento: 36 % mejor. Es la prueba más exigente disponible: capacidad predictiva en el régimen donde el modelo no fue entrenado.

P89. Sus parámetros C y γ_0 están degenerados. ¿Cómo lo manejan?

nivel alto · respaldo B8

R. La correlación es $r(C, \gamma_0) = -0,997$: el ajuste puede intercambiar desplazamiento por amplitud casi libremente, así que ninguno de los dos es confiable por separado. La combinación que la degeneración deja invariante es la suma $C + \gamma_0$ —la asíntota—, que varía menos del 4 % entre variantes del ajuste. Por eso el resultado reportado es la asíntota, con su incertidumbre, y no los parámetros individuales.

P90. ¿Qué revelaron los residuos del ajuste y qué hicieron al respecto?

nivel medio · respaldo B8

R. Autocorrelación: rachas de residuos del mismo signo, confirmadas con un test de rachas. Significa que el sigmoide no captura toda la estructura fina de $\gamma(\sigma)$ y que los errores formales de la covarianza *subestiman* la incertidumbre real. La respuesta metodológica fue no confiar en el error formal: σ_{crit} se estimó con cuatro métodos independientes y se reporta la banda completa [1400, 7000].

P91. ¿Cómo asignaron errores a los cuatro estimadores?

nivel medio · lámina 22

R. Para cada observable, el estimador es el punto de inflexión respecto de $\log_{10} \sigma$; el error es el máximo entre dos medidas conservadoras: la dispersión jackknife —repetir la estimación quitando un punto a la vez— y el semiancho de la región de inflexión. Así, estimadores basados en pocos puntos o con inflexión ancha ($\Omega^{\text{máx}}$: ± 2175) llevan honestamente errores grandes, y el promedio inter-método no queda dominado por una precisión ilusoria.

P92. ¿Consideraron modelos alternativos al sigmoide?

nivel alto · lámina 21

R. Sí, dentro de la familia razonable para una transición suave entre dos plateaus en $\log \sigma$: el sigmoide simple (descartado por AIC y hold-out), y leyes de potencia con saturación, que carecen de plateau resistivo y describen mal el extremo bajo. El sigmoide con desplazamiento es el modelo mínimo que captura ambos regímenes con parámetros interpretables —asíntota, centro y anchura de la transición—. No afirmamos que sea la forma funcional verdadera: es el descriptor fenomenológico más parsimonioso compatible con los datos.

14. Epistemología, limitaciones y trabajo futuro

P93. Desde Liouville hasta su código: justifique la cadena de aproximaciones.

nivel alto · respaldo B9

R. El teorema de Liouville conserva la densidad de probabilidad en el espacio de fase; para un plasma, la jerarquía BBGKY la reduce a la ecuación cinética de una partícula: Vlasov–Boltzmann con integrales de colisión. Tomando momentos (densidad, momento, energía) y cerrando con equilibrio termodinámico local —válido si el camino libre medio es corto frente a la escala hidrodinámica— se llega al fluido único con coeficientes de transporte, entre ellos η . Nuestro código integra ese nivel. La cadena es explícita y cada eslabón tiene su condición de validez declarada; el respaldo B9 la recorre paso a paso.

P94. ¿Cuándo colapsa epistemológicamente su descripción de fluido único?

nivel alto · lámina 31

R. Cuando la escala disipativa relevante deja de ser fluida: si la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}L$ se hace comparable al girorradio iónico o al camino libre medio, el cierre colisional pierde sentido y harían falta efecto Hall, presiones anisótropas o descripción cinética (Particle-in-Cell). En nuestro régimen declarado —plasma colisional denso, $\nu_{\text{col}} \gg \omega_{\text{cicl}}$ — la jerarquía está del lado seguro. Lo importante metodológicamente es que el límite está identificado *antes* de interpretar los resultados, no después.

P95. Enumere las limitaciones declaradas del trabajo.

nivel medio · lámina 31

R. Cinco. Bidimensionalidad: sin modos 3D ni cascada turbulenta plena. EoS politrópica con $\Gamma = 4/3$ fijo: sin composición ni radiación. Conductividad escalar constante: sin Hall, anisotropía ni dependencia térmica. Resolución: a las σ más altas las láminas rozan la malla, lo que condiciona el exponente 1,22. Y la asíntota ideal es extrapolación: el dato máximo alcanza el 85 % del plateau. Cada una está declarada junto al resultado que condiciona.

P96. ¿Cuál es su programa de trabajo futuro y su prioridad?

nivel medio · lámina 31

R. En orden: (1) medir el plateau directamente con 2–3 simulaciones a $\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$ y mayor resolución, convirtiendo la extrapolación en medición; (2) resolver la dispersión RMHD compresible completa de grado 8 en nuestros parámetros, cerrando el contraste teórico; (3) mapa fino de la frontera tensión-presión con más ángulos y conductividades; (4) extensión 3D con esquemas de cuarto orden (Mignone 2024) para resolver la jerarquía de sub-láminas y poner a prueba la hipótesis de *tearing*; y a largo plazo, híbridos fluido-cinéticos para la frontera no colisional.

P97. ¿Qué resultado numérico falsaría su modelo sigmoide?

nivel alto

R. Varios, y son medibles: si al simular $\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$ la tasa siguiera creciendo en lugar de saturar en $1,03 \pm 0,05$, la asíntota —y con ella el contraste con la teoría ideal— quedaría refutada; si al duplicar la resolución el exponente no lineal se moviera sustancialmente de 1,22, la firma de *tearing* sería un artefacto; y si el plateau de $J_{\text{máx}}$ se desplazara con la malla, la separación disipación física/numérica caería. El diseño deja definidos los experimentos que podrían derribar cada afirmación: esa es nuestra noción operativa de falsabilidad.

P98. ¿No es la simulación una “caja negra” entre la teoría y usted?

nivel alto

R. No en este trabajo, por tres razones. Conocemos el interior: qué polinomio resuelve la recuperación de primitivas, qué ecuación obedece el error de divergencia, qué límite asintótico preserva el integrador. Controlamos los extremos: el sistema recupera analíticamente RMHD ideal, MHD clásica y Maxwell, y el solucionador lineal reproduce a Michalke. Y medimos la frontera entre lo físico y lo numérico (plateau de $J_{\text{máx}}$). La simulación funciona aquí como un experimento controlado sobre unas ecuaciones que no admiten solución cerrada: un puente entre la teoría de campos y la fenomenología, no una caja negra.

P99. ¿Por qué su trabajo usa “experimento numérico” como categoría? ¿No es un oxímoron?

nivel medio

R. Lo usamos con precisión: hay variable independiente (σ , y luego B_0, θ), variables dependientes definidas antes de medir, protocolo fijo (misma malla, misma ventana, mismos criterios), controles (límites analíticos, conservación de E_{tot} , validación de Michalke) y condiciones de exclusión declaradas. Que el aparato sea un sistema de ecuaciones discretizado y no un túnel de viento no cambia la lógica inferencial; cambia el tipo de error sistemático, que por eso dedicamos tanto espacio a acotar.

P100. ¿Por qué sus conclusiones no afirman “objetivo cumplido”?

nivel medio · lámina 30

R. Por respeto al proceso de evaluación: las conclusiones enuncian los resultados en correspondencia uno a uno con los objetivos —qué se midió, con qué incertidumbre y con qué alcance— y la valoración del cumplimiento corresponde al jurado y al director. Es además coherencia epistemológica: un trabajo que insiste en declarar límites no puede autocertificarse.

15. Sobre la bibliografía citada

P101. ¿Qué toman de Komissarov (2007) y de Palenzuela et al. (2009)?

nivel medio

R. Son los dos pilares de la formulación. De Komissarov: el esquema RRMHD multidimensional con el sistema aumentado —telégrafo para las ligaduras— y el diagnóstico de que la reconexión ideal-numérica es incontrolada. De Palenzuela: el tratamiento IMEX del término rígido, la filosofía “beyond ideal MHD” y el argumento del suavizado parabólico de la discontinuidad tangencial, que fundamenta por qué $\gamma(\sigma)$ debe medirse numéricamente.

P102. ¿Cuál es el linaje del código Cueva en la literatura?

nivel básico

R. Miranda-Aranguren, Aloy & Aloy-Torás (2014, IAU) presentan la construcción del código RRMHD no ideal; Miranda-Aranguren et al. (2018) publican el solucionador HLLC para RRMHD y las pruebas de convergencia y choques del esquema, incluyendo la observación —central para nosotros— de que MP5 compensa la difusión de contacto de HLL. Nuestro trabajo hereda esa infraestructura validada y la aplica al problema físico del barrido en conductividad.

P103. ¿Qué papel juegan Dedner (2002), Munz (2000) y Lee (2004) en su capítulo de divergencias?

nivel medio

R. Munz introduce la limpieza hiperbólica generalizada para Maxwell —nuestro sector electromagnético—; Dedner la formula para MHD con la pareja hiperbólico-parabólica que usamos en la práctica; y Lee aporta la estructura lagrangiana y de simetrías de la limpieza, que es la base del respaldo B3: el GLM no es un truco, tiene origen variacional y por eso respeta causalidad y disipación de forma controlada.

P104. ¿Por qué citan a Rueda-Ramírez et al. (2023), que es de métodos entropía-estables?

nivel medio

R. Porque justifica los términos de Godunov–Powell de nuestro vector fuente: ese trabajo demuestra que, en presencia de errores de divergencia transitorios, la variante con términos no conservativos proporcionales a las ligaduras es compatible con una desigualdad de entropía. Es la referencia moderna que convierte una corrección históricamente heurística en un requisito termodinámico riguroso.

P105. ¿Qué aportan Suresh & Huynh (1997), Toro (2009) y Harten, Lax & van Leer (1983)?

nivel básico

R. La caja de herramientas hiperbólica. Harten–Lax–van Leer: el marco de solucionadores aproximados de dos ondas del que sale HLL. Toro: el tratado de referencia sobre solucionadores de Riemann y las condiciones de Rankine–Hugoniot en volúmenes finitos. Suresh & Huynh: la reconstrucción MP5 con preservación de monotonicidad, clave para retener extremos de vorticidad sin oscilaciones de Gibbs.

P106. ¿Y Pareschi & Russo (2005) y Aloy & Cordero-Carrión (2016)?

nivel medio

R. Pareschi & Russo definen los esquemas IMEX Runge–Kutta fuertemente estables (SSP) para sistemas hiperbólicos con relajación rígida: nuestro integrador pertenece a esa familia y hereda sus propiedades de estabilidad y preservación asintótica. Aloy & Cordero-Carrión desarrollan la alternativa mínimamente implícita (MIRK) para RRMHD: la citamos como la otra rama contemporánea del mismo problema, contra la cual se entiende la elección IMEX de Cueva.

P107. ¿Por qué Mizuno (2013) es el origen de su montaje?

nivel básico

R. Define el problema de referencia: estudia el rol de la ecuación de estado en la KHI resistiva relativista con la doble capa de cizalla que adoptamos (nuestro “tipo Mizuno”), incluyendo el argumento de B_y como semilla de amplificación que resuelve la paradoja de $\theta = 0^\circ$. Partir de un montaje publicado hace comparables nuestros resultados y separa nuestra contribución —el barrido sistemático en σ y la campaña de orientación— de la definición del escenario.

P108. Sitúe a Michalke (1964), Landau (1944), Königl (1980), Bodo et al. (2004), Osmanov et al. (2008) y Chow et al. (2023) en su cadena teórica.

nivel medio

R. Michalke: la solución clásica del perfil tanh inviscido, nuestro techo y validación del solucionador. Landau: la estabilización compresible del *vortex sheet* (umbral $\sqrt{2}$), el origen histórico del criterio. Königl: su extensión relativista. Bodo: el criterio y la evolución 3D en cizalla magnetizada relativista. Osmanov: la dispersión RMHD plana completa (grado 8), la referencia de lo que dejamos como futuro. Chow: la teoría lineal relativista magnetizada reciente, de donde tomamos “presión pero no tensión” y la sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$.

P109. ¿Qué aportan Parker (1957), Furth et al. (1963), Lyubarsky (2005), Nastro et al. (2022), Lecoanet et al. (2016) y Mignone et al. (2024) al análisis de resultados?

nivel medio

R. Parker: el modelo Sweet–Parker, nuestro piso $\sigma^{1/2}$. Furth, Killeen & Rosenbluth: el modo *tearing*, la hipótesis del exceso. Lyubarsky: la robustez relativista del escalamiento del espesor. Nastro: el estudio KHI resistivo con el que comparamos metodología (enstrofia, factor 2) y la firma de fragmentación. Lecoanet: la no convergencia de la KHI 2D ideal, pilar del argumento de buen planteamiento. Mignone: los esquemas de cuarto orden que harían resoluble la jerarquía de sub-láminas.

P110. ¿Qué papel cumplen los textos de fondo (Misner–Thorne–Wheeler, Schutz, Rezzolla–Zanotti, Goedbloed, Nakahara, Baez–Muniain, Bachman, Hehl–Obukhov, Burnham–Anderson)?

nivel básico

R. Fijan lenguaje y convenciones. Misner y Schutz: cálculo tensorial y signatura. Rezzolla–Zanotti: la formulación de Valencia y la hidrodinámica relativista numérica. Goedbloed: la MHD clásica de referencia. Nakahara, Baez–Muniain, Bachman y Hehl–Obukhov: el lenguaje de formas diferenciales con el que presentamos $F = dA$, la nilpotencia y la electrodinámica geométrica (respaldos B1–B3). Burnham–Anderson: la metodología de selección de modelos por AIC. Citarlos delimita qué es estándar y qué es contribución propia.

P111. Si el jurado le pide una referencia que conecte su trabajo con la física que él enseña (electrodinámica y mecánica estadística), ¿cuál elige y cómo la presenta?

nivel alto

R. Dos. Hehl & Obukhov para electrodinámica: presenta las ecuaciones de Maxwell como enunciados geométricos sobre formas diferenciales —conservación de flujo y de carga— independientes de la métrica, el puente exacto entre la electrodinámica de pregrado y nuestro $F = dA$ con Bianchi. Y para mecánica estadística, la cadena Liouville→Vlasov→momentos del respaldo B9, con Goedbloed como texto de referencia del cierre fluido: es literalmente el contenido del teorema de Liouville aplicado

hasta donde nace nuestra η .